

재활연구개발지원사업

제안요청서 및 과업지시서

사 업 명	파킨슨병 환자 원격 운동 모니터링 시스템 클라우드 인프라 및 의료진용 웹 대시보드 개발
발주기관	동아대학교 산학협력단

2026. 07.

구분	소 속	성명	연락처
사업담당자	전자공학과	김종욱	051-200-7714
			kjwook@dau.ac.kr

I 사업개요

1. 사업개요

- 가. 사업명 : 파킨슨병 환자 원격 운동 모니터링 시스템 클라우드 인프라 및 의료진용 웹 대시보드 개발
- 나. 사업기간 : 계약체결일로부터 2026년 11월 1일까지
- 다. 사업예산 : 일금 오천만원(부가세 포함)
- 라. 계약예정일 : 2026년 7월 말 ~ 8월 초
- 마. 계약방법 : 경쟁입찰(제안서 평가 및 협상에 의한 계약)
- 바. 사업성격 : 주관기관 총괄 「1차년도 통합 시제품 구축」 중 클라우드 인프라·API·의료진 대시보드 부분을 대상으로 하는 위탁개발 용역

2. 추진배경 및 필요성

- 가. 스마트폰 기반 파킨슨병 환자 원격 모니터링 시스템을 개발 중이며, 환자용 애플리케이션과 핵심 분석 알고리즘(보정 모델, 지표 산출 로직)은 자체 개발함.
- 나. 측정 결과 데이터의 안정적 수집·저장·시각화를 위한 서버 인프라 및 의료진용 웹 서비스 구축이 필요하며, 의료정보 취급 관련 법령 및 보안 요구사항을 충족하는 전문 수행기관의 역량이 요구됨.
- 다. 본 사업은 1차년도 통합 시제품 구축을 목표로 하며, 개인정보보호 관련 법령 및 의료 데이터 취급 관행에 부합하는 데이터 처리 원칙을 준수하는 제안을 요구함.

3. 주요 사업범위

- 가. 클라우드 기반 백엔드 서버 및 데이터 처리 체계 구축
- 나. 데이터 저장·보안·인증 체계 구축
- 다. 의료진용 웹 기반 모니터링 대시보드 개발
- 라. 클라우드 인프라 구성 및 운영 환경 구축

※ 환자용 모바일 애플리케이션 및 온디바이스 분석 모듈은 주관기관(동아대학교 산학협력단)이 자체 개발할 예정이나 백엔드 부분은 기술지원이 필요함

II 과업 내용

1. 주요 세부 과업 내용

가. 클라우드 기반 백엔드 서버 및 데이터 처리 체계

- 1) 환자용 앱으로부터 전송되는 측정 데이터(JSON 패킷)의 수신·검증·처리 체계를 구축하고, 주관기관이 제공하는 보정 모델 및 지표 산출 로직(LSTM 서버 추론 결과 포함)과 연동되는 서버 처리 모듈을 구현
- 2) 대시보드 및 외부 연동을 위한 REST API(OpenAPI 3.0 명세 기준) 및 WebSocket 기반 실시간 데이터·이상신호 전달 체계를 제공
- 3) 데이터베이스는 시계열 데이터(TimescaleDB) 및 정형 데이터(PostgreSQL)를 분리 설계하고, 개인 기저선(baseline) 산출 및 Z-score 기반 이상 탐지 로직을 서버 단에 구현
- 4) 패킷 무결성 검증 및 생리학적 정상범위 검증 로직을 포함하여 이상 데이터 유입을 서버 단에서 1차 차단

나. 데이터 저장·보안·인증 체계

- 1) 전측정 시계열 데이터 및 환자 관련 정보를 특성에 따라 분리 저장하고, 전송·저장 구간에 대해 HTTPS+TLS 1.3(전송), AES-256-GCM(저장) 암호화 및 KMS 기반 키 관리 체계를 적용
- 2) 사용자 유형별(의료진·관리자·연구자 3단계) 접근 권한을 분리하는 RBAC를 구축하고, JWT 기반 인증 및 모든 접근 이력에 대한 감사 로그(audit log) 체계를 구축
- 3) 연구자 계정에는 비식별화된 익명 조회 권한만 부여
- 4) 개인정보 관련 요청(열람·정정·삭제)에 대응 가능한 처리 기능을 포함하며, 환자 동의 철회 시 서버 right-to-erasure 처리와 대시보드 표시 제외가 즉시 연동되어야 함
- 5) 영상 원본 미저장(image-free) 원칙을 준수하고, 서버에는 관절각·지표 등 파생 데이터만 저장하여 관련 법령 적합성을 확보
- 6) 의료기기 소프트웨어 관련 국제표준(IEC 62304, SaMD) 적합성 여부를 검토하고, 해당 시 필요한 문서(위험관리, 검증계획)를 준비

나. 의료진용 웹 대시보드(React/Next.js 기반 SPA, 총 9개 화면)

- 1) 색상 코드(개선/유지/악화, 정보/주의/경고)와 아이콘·텍스트를 병행 표기하여 색각 이상 사용자도 구분 가능하도록 WCAG AA 대비 기준을 준수
- 2) 데스크탑(외래 진료실PC) 환경을 기준으로 하되 태블릿까지 대응 가능한 반응형 레이아웃을 적용

뷰 ID	뷰명	핵심 기능	경로
D-00	로그인(RBAC)	- 역할 기반 인증(의료진·관리자·연구자), JWT 세션	-
D-10	환자 목록 뷰	- 담당 환자 카드(최근 측정일·지표 변화 방향·미해소 이상 건수), 필터·정렬·검색, 이상 신호 강조	환자 목록
D-20	상세분석-지표 추이	- Recharts 지표 추이 라인차트, 정상 참조범위 음영밴드, 개인 기저선 점선, 기간 전환(1주/1개월/3개월/전체)	환자 목록 >진입
D-21	상세분석-관절각 궤적	- 보행주기 정규화 궤적, 좌(실선)·우(점선)·이전 방문 중첩, 드래그 구간 통계	환자 목록 >진입
D-22	상세분석-복약 연동	- ON/OFF 시간축 중첩(ON 파랑/OFF 주황), 구간 평균 비교 테이블	환자 목록 >진입
D-30	이상 신호 알림 뷰	- WebSocket 실시간 3등급(정보·주의·경고) 알림, 이메일/SMS 발송 연동, 확인 처리·해제 이력	이상 신호
D-40	요약 리포트 뷰	- 기간 자동 집계 1~2페이지 임상 요약 리포트 생성, PDF 다운로드	요약 리포트
D-50	진료당일 요약 카드	- 핵심 지표 3~5종 + 이상 현황 + 권고, 외래 진료 동선 최적화 1페이지	요약 리포트
D-60	환경설정·권한(RBAC)	- 역할별 권한 매트릭스, 알림(이메일·SMS) 설정, 계정·2FA·감사 로그	설정

다. 클라우드 인프라 및 운영

- 1) 서비스 규모·안정성·확장성을 고려한 클라우드 인프라(Docker 컨테이너, GitHub Actions 기반 CI/CD)를 구성
- 2) Prometheus + Grafana 기반 시스템 상태 모니터링 및 SLA 위반 자동 알림 체계를 구축
- 3) 파일럿 운영 규모(약30명 동시 이용 기준)를 고려한 서버 용량·트래픽을 설계하고, 기관 네트워크·방화벽 요구사항을 사전 협의

2. 기술 스택 및 개발 표준

구분	권장 기술 / 기준
프레임워크(FE)	- React(Nesct.js) 기반 SPA, TypeScript
백엔드	- FastAPI 등 Python 기반 프레임워크, REST(OpenAPI 3.0)
데이터베이스	- TimescaleDB(시계열) + PostgreSQL(정형 데이터)
실시간 통신	- WebSocket
차트/시각화	- Recharts 등 인터랙티브 차트 라이브러리
인증/권한	- JWT 기반 인증, RBAC(3단계이상)
보안	- HTTPS + TLS 1.3, AES-256(GCM) 암호화, KMS 키 관리
빌드/배포	- Docker, CI/CD(GitHub Actions 등)
모니터링	- Prometheus + Grafana 또는 동등 수준의 관측 도구

3. 성능 · 품질 · 접근성 요구사항

- 가. 동시 접속: 파일럿 규모(약 30명 의료진 · 관리자 기준) 동시 접속 시 안정적인 서비스 제공
- 나. 응답 속도: 대시보드 주요 화면 로딩 3초 이내, API 평균 응답시간 등 세부 기준은 착수 후 협의하여 확정
- 다. 이상 신호 알림: WebSocket 단절 시 재연결 · 하트비트 로직을 구현하고, 오탐지율(false positive) 관리 기준을 협의
- 라. 브라우저 호환성: 최신 버전Chrome, Edge 기준 정상 동작(세부 지원 브라우저 목록은 착수 후 확정)
- 마. 접근성: 색상 비의존 설계(WCAG AA 대비), 반응형 레이아웃(태블릿 대응)
- 바. 가용성: 파일럿 운영 기간 중 서비스 가용성 목표 수준을 별도 협의하여 명시

4. 인터페이스 및 협업 사항

- 가. 주관기관은 데이터 규격, 보정 모델, 지표 산출 로직 및 정상 참조 범위를 제공하며, 수행기관은 이를 연동하는 서버 및 대시보드를 구현함
- 나. 세부 인터페이스 및 운영 요건은 착수 후 주관기관과 협의하여 확정하며, 앱-

서버 간 통합 검증(계약 테스트)을 공동 수행함
 다. API 스키마는 착수 후 3주 이내(공동 데이터흐름도 작성 시점) 잠정 확정하고,
 이후 변경 시 서면 협의를 원칙으로 함

5. 산출물

순번	산출물명	수량 및 규격
1	클라우드 백엔드 및 데이터 처리 체계	1식 (소스코드 포함)
2	의료진용 웹 대시보드	1식 (9개 화면, 소스코드 포함)
3	데이터 저장·보안·인증 체계	1식 (구축 결과물)
4	인프라 구성도	1식 (클라우드 아키텍처 다이어그램)
5	API 명세서	1식 (OpenAPI 3.0 규격 문서)
6	운영 매뉴얼	1식 (인프라 운영·장애대응 매뉴얼)
7	사용자(의료진용) 매뉴얼	1식 (대시보드 사용 안내서)
8	전체 소스코드 및 최종 결과보고서	1부

6. 과업 관리 및 보고

가. 추진 단계별 보고 일정

구분	진행시기	세부내용
착수보고	계약체결 후 5일 이내	과업담당자와 협의 후 착수계 제출
주간보고	매주 또는 격주	진행 현황, 이슈사항 공유 (방식은 착수보고 시 협의)
중간보고	과업종료 1개월 전 까지	과업 진행사항 및 연동 테스트 결과 보고
결과보고	과업종료 시점	사업 수행 최종 결과보고서 및 산출물 제출

III 제안업체 참가자격

1. 참가 자격 유의사항

- 가. 「소프트웨어 진흥법」에 따른 소프트웨어사업자 신고를 필한 자
- 나. 법인등기부등본상 사업자등록을 필하고, 관련 분야(클라우드 시스템 개발, 헬스케어/IoT 플랫폼 등) 사업을 영위하는 자
- 다. 최근 3년 이내 5천만원 이상의 의료·헬스케어 IoT 플랫폼, 실시간 모니터링 대시보드 또는 유사 규모의 클라우드 시스템 개발 실적을 보유한 자(필수)
- 라. 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 등 관계 법령에 따른 입찰 참가자격 제한 사유에 해당하지 않는 자

※ 제안서 제출시 참가자격 증빙서류(사업자등록증, 실적증명서 등)를 함께 제출하여야 하며, 미제출 또는 허위 기재 시 제안이 무효 처리 될 수 있음.

IV 제안서 작성지침

1. 제안서 목차(권장)

순번	구성	포함 내용(권장)
1	사업 이해 및 추진 전략	- 사업 목적·범위에 대한 이해도, 전체 추진 전략 및 차별화 방안
2	기술적 수행방안	- 백엔드·데이터처리·보안·대시보드(9개 화면) 설계 방안, 기술스택 적합성
3	보안 및 개인정보보호 대응 방안	- RBAC·암호화 감사로그·right-to-erasure·IEC 62304 대응 계획
4	사업수행조직 및 인력투입 계획	- PM·FE·DV·BE·UX·QA 역할별 투입인력, 경력·자격 증빙
5	사업관리 및 일정 관리 계획	- 단계별 일정(WBS), 품질관리, 리스크 관리방안, 보고 체계
6	유사사업 수행실적	- 최근 3년 이내 유사 실적 및 증빙
7	기타	- 회사 소개, 재무현황, 협력기관(해당 시) 소개 등

2. 작성 형식

- 가. 규격 : A4 용지, 세로 방향 원칙(도표 등 필요시 가로 방향 허용)

- 나. 분량 : 본문 기준 30페이지 내외(표지·목차·붙임자료 제외, 초과 시 감점 가능)
- 다. 제출형식 : 인쇄본(제본) 5부 + 전자파일(PDF, 한글/워드 원본 포함) 1부
- 라. 제안서에는 목차 순서에 따라 항목별 소제목을 명시하고, 페이지 번호 부여

V 제안서 평가기준

1. 평가 항목표

구분	평가항목	세부 평가내용	배점
기술 평가 (90점)	사업 이해도 및 추진전략	사업 목적·범위 이해도, 추진전략의 타당성	10
	기술적 수행방안	백엔드·데이터처리·아키텍처 설계의 적합성 및 완성도	20
	대시보드 설계 및 UX 역량	9개 화면 설계 구체성, 정보설계·가독성·접근성 대응	15
	보안·개인정보보호 대응방안	RBAC·암호화·감사로그·개인정보 처리 대응의 충실성	15
	사업 수행 조직 및 인력 투입 계획	투입인력의 전문성·경력, 역할분담의 타당성	15
	유사사업 수행 실적	최근 3년 이내 유사 실적의 규모·적합성	10
	사업관리 및 일정관리 계획	일정계획(WBS)의 현실성, 리스크 관리방안	5
가격 평가 (10점)	제안금액	예정가격 대비 제안금액의 적정성	10
총 합			100

- ※ 기술평가 점수가 일정 기준(예: 배점의 85% 이상) 미만인 경우 협상 대상자에서 제외될 수 있음
- ※ 실적증명서 미제출 시 최저점으로 처리함.

VI 제출서류 및 제출방법

1. 제출 서류

연번	서류명	수량	비고
1	입찰 참가 신청서	1부	
2	사업자등록증 사본	1부	원본 대조필
3	법인등기부등본 및 법인인감증명서	각1부	법인에 한함
4	사용인감계	1부	해당자에 한함
5	이행(입찰)보증보험증권	1부	입찰예정 금액의5/100 이상
6	위임장 및 대리인 재직증명서 또는 계약 증빙 (입찰업체 소속자 또는 입찰업체와 정식 계약 관계에 있는 자에 한함, 입찰 공고일 이후 발급분)	각1부	대표자 외 입찰 참여 시 제출
7	제안서 PPT (A4 세로, 30장 이내)	8부, 1식	인쇄본 5부 + 전자파일 USB 1식
8	소프트웨어사업자 신고필증 사본	1부	
9	최근 3년 이내 PM이 직접 수행한 유사사업 실적증명서 (계약서 · 완료확인서 또는 소속 회사 경력증명서)	1부 이상	미제출 시 최저점
10	참여인력 전원 이력서	각1부	
11	가격제안서[붙임1] 및 가격 산출내역서[붙임2]	각1부	밀봉 제출
12	서약서 및 보안화약서	각1부	[붙임3]
13	요구사항 대응표 (SFR-001-005, SER-001~006 항목별 구현 방안 명시)	1부	미제출 시 최저점
14	PM 및 핵심 참여인력 경력증명서 (또는 건강보험자격득실확인서) ※ PM 자격: 정보시스템 구축 7년 이상 + (클라우드 시스템 개발 1건 / 헬스케어 및 IoT 플랫폼 구축 운영 1건) 중 1개	각1부	미제출 시 최저점

※ 피보험자: 동아대학교 (사업자번호 603-82-01274)

※ 제출된 서류는 일체 반환하지 않으며, 지적재산권을 주장할 수 없음

※ 본 제안과 관련된 일체의 소요비용은 제안업체의 부담으로 함

2. 제출방법 및 장소

가. 제출방법 : 방문 제출

나. 제출장소 및 문의처 : 입찰공고문 참조

3. 기타 사항

가. 주관기관은 입찰에 참여한 사업자에 대하여 추가 제안 또는 자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력 보유

나. 제출된 제안서의 내용은 주관기관의 승인 없이 변경 불가, 사업자 선정 후 제안된 내용은 계약조건으로 간주

VII 추진일정(안)

1. 평가 추진일정

단계	일전(안)	내용
입찰공고	D-0	- 제안요청서 공고 및 배포
제안서 접수 마감	D+14	- 제안서 및 제출서류 접수 마감
제안서 평가	D+15~D+18	- 평가위원회 서면 평가
협상 및 우선 협상 대상 업체 선정	D+19~D+21	- 기술 및 가격 협상
계약 체결	D+25 이내	- 계약서 작성 및 체결
착수	계약일 +5일 이내	- 착수보고 및 사업 개시
사업 종료	2026년 11월 1일	- 최종 검수 및 산출물 인수

※ 상기 일정은 발주기관 사정에 따라 변경될 수 있으며, 변경 시 참가업체에 사전 공지함.

VIII 계약조건 및 유의사항

1. 계약 조건 요약

- 가. 검수 : 산출물 제출 및 기능 시연을 통해 실시하며, 대시보드 9개 화면 기능·API 연동·보안 항목 점검 결과를 검수 항목에 포함
- 나. 지식재산권 : 본 사업 수행으로 개발된 소스코드·설계문서·산출물의 지식재산권의 귀속 주체는 계약 체결 전 별도 협의하여 확정
- 다. 하자보수 : 검수 완료 후 하자보수 기간 및 무상 하자보수 범위를 계약서에 명시
- 라. 보안 및 개인정보 : 「개인정보보호법」 등 관계 법령 준수 서약, 투입 인력 비밀유지서약서(NDA) 제출 의무화
- 마. 하도급 제한 : 대시보드 개발, 보안 체계 구축 등 주요 부분의 제3자 하도급은 원칙적으로 제한하며, 불가피한 경우 사전 서면 승인 필요
- 바. 계약보증금·지체상금 등 통상적 계약 일반조건은 발주기관의 표준 용역계약서 양식을 준용

2. 기타 유의사항

- 가. 제안서에 기재된 내용은 계약 체결 후 이행사항으로 간주하며, 허위 기재 시 계약 해지 및 향후 입찰 참가 제한 등 불이익을 받을 수 있음.
- 나. 제안서 제출 이후 제안 내용의 임의 변경은 원칙적으로 허용하지 않음.
- 다. 제안서 제출에 소요되는 비용은 제안업체 부담을 원칙적으로 함.
- 라. 제출된 제안서 및 첨부서류는 반환하지 않으며, 평가 목적 외에는 사용하지 않음.
- 마. 제안서 내용 중 영업비밀에 해당하는 사항은 제안서 표지에 그 취지를 명시할 수 있음.
- 바. 본 제안 요청서에 명시되지 않은 사항은 관계 법령 및 발주기관의 계약 일반조건에 따름.

[붙임1]

가 격 제 안 서	
사 업 명	파킨슨병 환자 원격 운동 모니터링 시스템 개발 용역
발주기관	동아대학교 산학협력단
제안업체	
계약기간	계약 체결일 ~ 2026년 11월 1일 (유지보수 기간 포함)
제안금액	금 원정(₩)
「파킨슨병 환자 원격 운동 모니터링 시스템 클라우드 인프라 및 의료진용 웹 대시보드 개발」 용역에 대하여 상기 금액으로 가격제안서를 제출합니다. 붙임 : 가격 산출내역서 1부. 끝. 2026년 월 일 동아대학교 산학협력단장 귀하	

※ 제안서 제출 이후 추가·변경·보완이 불가능하므로, 신중히 작성 제출 요망

[붙임2]

가 격 산 출 내 역 서

「파킨슨병 환자 원격 운동 모니터링 시스템 개발 용역」에 대하여 다음과 같이 산출합니다.

상호(법인명)	
주 소	
전화번호	
담당자/ 메일주소	

☐ 합 계: 금 원정 (₩) ※ VAT 포함

구 분	내 용	수량	단위	단가	금액(VAT 포함)
합 계					

2026년 월 일

대 표 자: (인)

동아대학교 산학협력단장 귀중

※ 작성양식은 변경 가능

보안 서약서(참여인력용)

본인은 ____년 ____월 ____일부로 _____관련 용역 사업(업무)을 수행 함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

1. 나는 부여받은 인증 관련 정보 및 매체를 타인에게 유출하지 아니한다.
2. 나는 용역 사업(업무) 중 작성·저장·열람·출력한 문서는 업무 목적에만 활용하고 타인에게 유출하지 아니한다.
3. 나는 용역사업(업무)용 소프트웨어 및 전산장비를 업무 목적에만 활용하며 바이러스 백신 프로그램 및 기타 보안 프로그램을 설치하여 최신 상태로 유지한다.
4. 나는 기타 보안 사항들을 성실히 준수하며 위반 시 관련 규정에 따라 어떠한 처벌도 감수한다.

년 월 일

업 체 명 :
직 위 :
성 명 :

서명(인)

동아대학교 총장 귀하

보안 서약서(대표자용)

당사는 ____년 ____월 ____일부로 _____관련 용역 사업(업무)을 수행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

1. 당사는 _____관련 업무 중 알게 될 일체의 내용이 직무상 기밀 사항을 인정한다.
2. 당사는 이 기밀을 누설함이 동아대학교의 이익에 손해가 될 수 있음을 인식하고 업무 수행 중 지득한 제반 기밀 사항을 일체 누설하거나 공개하지 아니한다.
3. 당사는 이 기밀을 누설하거나 관계 규정을 위반한 때에는 관련 법령 및 계약에 따라 어떠한 처벌 및 불이익도 감수한다.
4. 당사는 하도급업체를 통한 사업 수행 시 하도급업체로 인해 발생하는 위반 사항에 대하여 모든 책임을 부담한다.

년 월 일

업 체 명 :
직 위 :
성 명 :

서명(인)

동아대학교 총장 귀하

[붙임4]

본 표준 개인정보처리위탁 계약서는 「개인정보 보호법」 제26조제1항에 따라 위탁 계약에 있어 개인정보 처리에 관하여 문서로 정하여야 하는 최소한의 사항을 표준적으로 제시한 것으로서, 위탁계약이나 위탁업무의 내용 등에 따라 세부적인 내용은 달라질 수 있습니다.

개인정보처리업무를 위탁하거나 위탁업무에 개인정보 처리가 포함된 경우에는 본 표준 개인정보처리위탁 계약서의 내용을 위탁계약서에 첨부하거나 반영하여 사용하실 수 있습니다.

표준 개인정보처리위탁 계약서(안)

○○○(이하 “위탁자”이라 한다)과 △△△(이하 “수탁자”이라 한다)는 “위탁자”의 개인정보 처리업무를 “수탁자”에게 위탁함에 있어 다음과 같은 내용으로 본 업무위탁계약을 체결한다.

제1조 (목적) 이 계약은 “위탁자”가 개인정보처리업무를 “수탁자”에게 위탁하고, “수탁자”는 이를 승낙하여 “수탁자”의 책임아래 성실하게 업무를 완성하도록 하는데 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조 (용어의 정의) 본 계약에서 별도로 정의되지 아니한 용어는 「개인정보 보호법」, 같은 법 시행령 및 고시, 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」(개인정보보호위원회 고시 제2021-2호) 및 「표준 개인정보 보호지침」(개인정보보호위원회 고시 제2020-1호)에서 정의된 바에 따른다.

제3조 (위탁업무의 목적 및 범위) “수탁자”는 계약이 정하는 바에 따라 시험 의뢰 접수 및 관리, 성적서 발급, 정산 관리 등 시스템 운영을 목적으로 다음과 같은 개인정보 처리 업무를 수행한다.¹⁾

1. 시험 의뢰 접수, 신청자 정보 관리 및 시험 진행을 위한 개인정보 처리 업무
2. 성적서 발급, 결과 통보 및 고객 응대 관련 개인정보 처리 업무
3. 시험 수수료 정산, 청구서 발행 및 관련 행정 업무 수행을 위한 개인정보 처리 업무

제4조 (위탁업무 기간) 이 계약서에 의한 개인정보 처리업무의 기간은 다음과 같다.

계약 기간 : 년 월 일 ~ 년 월 일

제5조 (재위탁 제한) ① “수탁자”는 “위탁자”의 사전 승낙을 얻은 경우를 제외하고 “위탁자”와의 계약상의 권리와 의무의 전부 또는 일부를 제3자에게 양도하거나 재위탁할 수 없다.

1) 각호의 업무 예시 : 고객만족도 조사 업무, 회원가입 및 운영 업무, 사은품 배송을 위한 이름, 주소, 연락처 처리 등

② “수탁자”가 다른 제3의 회사와 수탁계약을 할 경우에는 “수탁자”는 해당 사실을 계약 체결 7일 이전에 “위탁자”에게 통보하고 협의하여야 한다.

제6조 (개인정보의 안전성 확보조치) “수탁자”는 「개인정보 보호법」 제23조제2항 및 제24조제3항 및 제29조, 같은 법 시행령 제21조 및 제30조, 「개인정보의 안전성 확보 조치 기준」(개인정보보호위원회 고시 제2021-2호)에 따라 개인정보의 안전성 확보에 필요한 관리적·기술적 조치를 취하여야 한다.

제7조 (개인정보의 처리제한) ① “수탁자”는 계약기간은 물론 계약 종료 후에도 위탁업무 수행 목적 범위를 넘어 개인정보를 이용하거나 이를 제3자에게 제공 또는 누설하여서는 안 된다.

② “수탁자”는 계약이 해지되거나 또는 계약기간이 만료된 경우 위탁업무와 관련하여 보유하고 있는 개인정보를 「개인정보 보호법」 시행령 제16조 및 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」(개인정보보호위원회 고시 제2021-2호)에 따라 즉시 파기하거나 “위탁자”에게 반납하여야 한다.

③ 제2항에 따라 “수탁자”가 개인정보를 파기한 경우 지체없이 “위탁자”에게 그 결과를 통보하여야 한다.

제8조 (수탁자에 대한 관리·감독 등) ① “위탁자”는 “수탁자”에 대하여 다음 각 호의 사항을 감독할 수 있으며, “수탁자”는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

1. 개인정보의 처리 현황
2. 개인정보의 접근 또는 접속현황
3. 개인정보 접근 또는 접속 대상자
4. 목적외 이용·제공 및 재위탁 금지 준수여부
5. 암호화 등 안전성 확보조치 이행여부
6. 그 밖에 개인정보의 보호를 위하여 필요한 사항

② “위탁자”는 “수탁자”에 대하여 제1항 각 호의 사항에 대한 실태를 점검하여 시정을 요구할 수 있으며, “수탁자”는 특별한 사유가 없는 한 이행하여야 한다.

③ “위탁자”는 처리위탁으로 인하여 정보주체의 개인정보가 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 1년에 1회 “수탁자”를 교육할 수 있으며, “수탁자”는 이에 응하여야 한다.²⁾

④ 제1항에 따른 교육의 시기와 방법 등에 대해서는 “위탁자”는 “수탁자”와 협의하여 시행한다.

제9조 (정보주체 권리보장) ① “수탁자”는 정보주체의 개인정보 열람, 정정·삭제, 처리 정지 요청 등에 대응하기 위한 연락처 등 민원 창구를 마련해야 한다.

2) 「개인정보 안전성 확보조치 기준 고시」(개인정보보호위원회 고시 제2021-2호) 및 「개인정보 보호법」 제26조에 따라 개인정보처리자 및 취급자는 개인정보보호에 관한 교육을 의무적으로 시행하여야 한다.

제10조 (개인정보의 파기) ① “수탁자”는 제4조의 위탁업무기간이 종료되면 특별한 사유가 없는 한 지체 없이 개인정보를 파기하고 이를 “위탁자”에게 확인받아야 한다.

제11조 (손해배상) ① “수탁자” 또는 “수탁자”의 임직원 기타 “수탁자”의 수탁자가 이 계약에 의하여 위탁 또는 재위탁 받은 업무를 수행함에 있어 이 계약에 따른 의무를 위반하거나 “수탁자” 또는 “수탁자”의 임직원 기타 “수탁자”의 수탁자의 귀책사유로 인하여 이 계약이 해지되어 “위탁자” 또는 개인정보주체 기타 제3자에게 손해가 발생한 경우 “수탁자”는 그 손해를 배상하여야 한다.

② 제1항과 관련하여 개인정보주체 기타 제3자에게 발생한 손해에 대하여 “위탁자”가 전부 또는 일부를 배상한 때에는 “위탁자”는 이를 “수탁자”에게 구상할 수 있다.

본 계약의 내용을 증명하기 위하여 계약서 2부를 작성하고, “위탁자”와 “수탁자”가 서명 또는 날인한 후 각 1부씩 보관한다.

20 . . .

위탁자

주 소 :

기관(회사)명 :

대표자 성명 : (인)

수탁자

주 소 :

기관(회사)명 :

대표자 성명 : (인)

[붙임5]

용역사업 보안 특약

- ① 사업자는 동아대학교의 보안정책을 위반하였을 경우 [별표1]「사업자 보안위규 처리기준」에 따라 위규자 및 관리자를 행정조치하고 [별표2]「보안 위약금 부과 기준」의 보안 위약금을 동아대학교에 납부한다.
- ② 사업자는 사업 수행에 사용되는 문서, 인원, 장비 등에 대하여 물리적, 관리적, 기술적 보안대책 및 [별표3]「누출금지 대상정보」에 대한 보안관리계획을 사업제안서에 기재하여야 하며, 해당 정보 누출시 0 0 0은 국가계약법 시행령 제76조에 따라 사업자를 부정당업체로 등록한다.
- ③ 사업 수행과정에서 취득한 자료와 정보에 관하여 사업수행 중은 물론 사업 완료 후에도 이를 외부에 유출해서는 안되며, 사업종료시 정보보안담당자의 입회하에 완전 폐기 또는 반납해야 한다.
- ④ 사업자는 사업 최종 산출물에 대해 정보보안전문가 또는 전문보안 점검도구를 활용하여 보안 취약점을 점검, 도출된 취약점에 대한 개선을 완료하고 그 결과를 제출해야 한다.
- ⑤ 사업자는 [별첨1]「용역업체 보안준수사항」을 지켜야 한다.

[별표1] 사업자 보안위규 처리기준

[별표2] 보안 위약금 부과 기준

[별표3] 누출금지 대상 정보

[별첨1] 용역업체 보안준수사항

[별표1]

사업자 보안위규 처리기준

구 분	위 규 사 항	처 리 기 준
심 각	1. 비밀 및 대외비 급 정보 유출 및 유출시도 가. 정보시스템에 대한 구조, 데이터베이스 등의 정보 유출 나. 개인정보·신상정보 목록 유출 다. 비공개 항공사진·공간정보 등 비공개 정보 유출 2. 정보시스템에 대한 불법적 행위 가. 관련 시스템에 대한 해킹 및 해킹시도 나. 시스템 구축 결과물에 대한 외부 유출 다. 시스템 내 인위적인 악성코드 유포	○ 사업참여 제한 ○ 위규자 및 직속 감독자 등 중징계 ○ 재발 방지를 위한 조치계획 제출 ○ 위규자 대상 특별 보안교육 실시
중 대	1. 비공개 정보 관리 소홀 가. 비공개 정보를 책상 위 등에 방치 나. 비공개 정보를 휴지통·폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 다. 개인정보·신상정보 목록을 책상 위 등에 방치 라. 기타 비공개 정보에 대한 관리소홀 마. 참여인원에 대한 보안서약서 미징구 및 교육 미실시 2. 사무실·보호구역 보안관리 허술 가. 사무실 출입문을 개방한 채 퇴근 등 나. 인가되지 않은 작업자의 내부 시스템 접근 다. 통제구역 내 장비·시설 등 무단 사진촬영 3. 전산정보 보호대책 부실 가. 업무망 인터넷망 혼용사용, USB 등 보조기억매체 기술적 통제 미흡 나. 웹하드·P2P 등 인터넷 자료공유사이트를 활용하여 용역사업 관련 자료 수발신 다. 개발·유지보수 시 원격작업 사용 라. 저장된 비공개 정보 패스워드 미부여 마. 인터넷망 연결 PC 하드디스크에 비공개 정보를 저장 바. 외부용 PC를 업무망에 무단 연결 사용 사. 보안관련 프로그램 강제 삭제 아. 제공된 계정관리 미흡 및 오남용(시스템 불법접근 시도 등) 자. 바이러스 백신 정품 S/W 미설치	○ 위규자 및 직속감독자 등 중징계 ○ 재발 방지를 위한 조치계획 제출 ○ 위규자 대상 특별 보안교육 실시
보 통	1. 기관 제공 중요정책·민감 자료 관리 소홀 가. 주요 현안·보고자료를 책상위 등에 방치	○ 위규자 및 직속 감독자 등 경징계

구 분	위 규 사 항	처 리 기 준
	나. 정책·현안자료를 휴지통·폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 다. 중요정보에 대한 자료 인수·인계 절차 미 이행 2. 사무실 보안관리 부실 가. 캐비넷·서류함·책상 등을 개방한 채 퇴근 나. 출입키를 책상위 등에 방치 3. 보호구역 관리 소홀 가. 통제·제한구역 출입문을 개방한 채 근무 나. 보호구역내 비인가자 출입허용 등 통제 미 실시 4. 전산정보 보호대책 부실 가. 휴대용저장매체를 서랍·책상 위 등에 방치한 채 퇴근 나. 네이트온 등 비인가 메신저 무단 사용 다. PC를 켜 놓거나 보조기억 매체(CD, USB 등)를 꽂아 놓고 퇴근 라. 부팅·화면보호 패스워드 미부여 또는 “1111” 등 단순 숫자 부여 마. PC 비밀번호를 모니터옆 등 외부에 노출 바. 비인가 보조기억매체 무단 사용 아. 바이러스 백신 최신 업데이트 또는 정밀점검 미 실시	○ 위규자 및 직속 감독자 사유서 / 경위서 징구 ○ 위규자 대상 특별 보안교육 실시
경 미	1. 업무 관련서류 관리 소홀 가. 진행중인 업무자료를 책상 등에 방치, 퇴근 나. 복사기·인쇄기 위에 서류 방치 2. 근무자 근무상태 불량 가. 각종 보안장비 운용 미숙 나. 경보·보안장치 작동 불량 3. 전산정보 보호대책 부실 가. PC내 보안성이 검증되지 않은 프로그램 사용 나. 보안관련 소프트웨어의 주기적 점검 위반 다. PC 월1회 보안 점검 미이행	○ 위규자 서면·구두 경고 등 문책 ○ 위규자 사유서/경위서 징구

※ 사업자 보안위규 처리 절차



[별표2]

보안 위약금 부과 기준

- 위규 수준별로 A~D 등급으로 차등 부과

구분	위규 수준			
	A급	B급	C급	D급
위규	심각 1건	중대 1건	보통 2건 이상	경미 3건 이상
위약금 비중	계약금액의 10%	계약금액의 5%	계약금액의 3%	계약금액의 1%

* 위규 수준은 [별표1] 참고한다.

* 보안 위약금은 다른 요인에 의해 상쇄, 삭감이 되지 않도록 부과

※ 보안사고는 1회의 사고만으로도 그 파급력이 큰 것을 감안하여 타 항목과 별도 부과

* 사업 종료 시 지출금액 조정을 통해 위약금 정산한다.

[별표3]

누출금지 대상 정보

- ① 기관 소유 전산시스템의 내·외부 IP주소 현황
- ② 세부 전산시스템 구성현황 및 전산망구성도
- ③ 사용자 계정 및 비밀번호 등 시스템 접근권한 정보
- ④ 정보통신망 및 전산시스템 취약점분석, 모의해킹 결과물
- ⑤ 용역사업 결과물 및 프로그램 소스코드(해킹·유출시 안보·국익에 피해가 우려되는 중요 용역사업일 경우에 해당)
- ⑥ 암호자재 및 정보보호시스템 도입·운용 현황
- ⑦ 방화벽·IPS 등 정보보호제품 및 라우터·스위치 등 네트워크 장비 설정 정보
- ⑧ 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조제1항에 따라 비공개 대상정보로 분류된 기관의 내부분서
- ⑨ 「개인정보보호법」 제2조제1호의 개인정보
- ⑩ 「보안업무규정」 제4조에 따른 비밀 및 「보안업무규정 시행규칙」 제16조제3항에 따른 대외비
- ⑪ 그 밖에 동아대학교 총장이 공개가 불가하다고 판단한 자료

[별첨1]

용역업체 보안준수 사항

□ 인적 보안 관리

- 사업 수행 전 사업자의 대표자와 사업 참여 인력에 대해 보안서약서(친필서명)를 징구
- 사업 수행 전 사업 참여 인력에 대해 보안교육을 실시
- 사업 참여 인력 변동 시 본교의 승인

□ 자료 보안 관리

- 누출 금지 대상 정보[별표3]를 사업자에게 제공할 경우 용역업체 제공자료 관리대장*을 작성하고 인계자·인수자가 직접 서명한 후 제공하며, 사업 완료시 자료를 회수
 - * 용역업체 제공자료 관리대장: 업체에 제공하거나 회수한 자료(정보통신망 구성도, IP 관리현황, 비밀번호 등)에 대하여 작성
- 사업 관련 자료 및 사업수행 과정에서 생산된 모든 산출물은 본교의 파일 서버와 본교의 정보보안담당자가 지정한 PC에 저장 및 관리함
- 사업 관련 자료는 인터넷 웹하드·P2P 등 인터넷 자료 공유사이트 및 개인 메일함에 저장을 금지하고 본교와 사업자간 전자우편을 이용해 자료 전송이 필요한 경우에는 본교 전자우편을 이용하며, 첨부자료를 암호화 후 수·발신함(대외비 이상의 비밀은 전자우편으로 수·발신 금지)
- 본교가 제공한 비공개 자료는 매일 퇴근 시 반납토록하며, 비밀문서를 제외한 일반문서는 사업자에게 제공된 사무실(공간)에 시건 장치가 된 보관함에 보관함
- 사업 수행으로 생산된 산출물 및 기록은 본교 정보보안담당관이 인가하지 않은 비인가자에게 제공·대여·열람을 금지

□ 사무실·장비에 대한 보안 관리

- 사업자 사무실은 시건 장치를 강화하고, 비인가자의 출입을 철저히 통제
- 사업자 사무실에 대한 보안점검을 정기 및 수시로 실시
 - 정기 : 주 1회
 - 수시 : 월 1회 이상 점검
- 사업 참여 인력이 PC, 노트북 등 관련 장비를 사업자 사무실 외부로 반출·입시마다 바이러스와 악성코드의 감염여부 및 자료 무단반출 여부를 확인
- 인가받지 않은 USB 등의 휴대용 저장매체 사용을 금지. 단, 산출물 저장을 위해 휴대용 저장매체가 필요한 경우 본교의 승인 하에 사용토록

□ 내·외부망 접근 시 보안 관리

- 사업자 사무실 전산망(사업용 컴퓨터)은 방화벽을 사용(전산망의 구성상 방화벽 사용이 곤란할 경우 라우터의 ACL과 MAC-Filter 명령 등을 활용)하여 본교 업무망과 분리하여 구성하고, 업무상 필요한 서버에만 제한적으로 접근을 허용
- 사업 수행 시 본교 전산망 이용이 필요한 경우
 - 외부에서 본교 전산망에 접속 시 SSL-VPN을 이용하여 접근
 - 사업 참여 인력에 대한 사용자 계정(ID)은 하나의 그룹으로 등록하고 계정별로 정보시스템의 접근 권한을 차등 부여하되 본교 내부분서에 접근을 금지
 - 계정별로 부여된 접속권한은 불필요 시 곧바로 권한을 해지하거나 계정을 폐기
 - 서버 및 장비 운영자는 내부서버 및 전산망 장비에 대한 접근기록을 확인하여, 정보보안담당관에게 이상 유무를 보고
- 사업자 사무실 전산망(사업용 컴퓨터)은 인터넷 접속을 금지. 단, 사업 수행 상 연결이 필요한 경우에는 사업자의 요청에 따라 정보보안담당관이 승인 후, 본교의 보안통제 하에 지정한 컴퓨터에 한하여 필요한 사이트만 접속토록 제한
- 사업용 컴퓨터는 P2P, 웹하드 등 인터넷 자료공유 사이트로의 접속을 원천 차단

□ 사업 완료 시점 보안 관리

- 사업 완료 후 생산되는 최종 산출물 중 대외 보안이 요구되는 자료는 대외비로 작성·관리하고 불필요한 자료는 삭제 및 세단 후 폐기
- 사업자에 제공한 제반자료, 장비, 서류와 중간·최종 산출물 등 사업과 관련된 제반자료는 전량 회수하고 업체에 복사본도 별도 보관을 금지
- 사업 완료 후 업체 소유 PC·서버의 하드디스크·휴대용 저장매체 등 전자기록 저장매체는 국가정보원장이 안전성을 검증한 삭제 S/W로 완전 삭제 후 반출
- 사업 관련 자료 회수 및 삭제조치 후 업체에서 복사본 등 사업 관련 자료를 보유하고 있지 않다는 대표명의 확인서를 징구

1. 공통사항

- 사업 수행과정에서 취득한 자료와 정보에 관하여 사업수행중은 물론 사업완료 후에도 이를 외부에 유출해서는 안 되며, 사업 종료 시에는 완전 폐기 또는 반납해야 한다.
- 사업자는 사업 수행에 사용되는 문서, 인원, 장비 등에 대하여 물리적, 관리적, 기술적 보안대책 및 ‘[별표3]의 누출금지 대상정보’에 대한 보안관리 계획을 사업제안서에 기재하여야 하며, 해당 정보 누출 시 발주기관은 국가계약법 시행령 제76조에 따라 사업자를 부정당업체로 등록한다.
- 사업자는 우리대학의 보안정책을 위반하였을 경우 [별표1]의 위규처리 기준에 따라 관련자에 대하여 조치하고 보안위약금 부과기준 [별표2]에 따라 손해배상 책임을 진다.
- 사업자는 사업 최종산출물(정보시스템, 홈페이지 등)에 대해 정보보안 전문가 또는 전문 보안 점검도구를 활용하여 보안 취약점을 점검하고, 도출된 취약점에 대해 개선 완료한 결과를 제출해야 한다.

※ 사업에서 자체점검이 어려운 경우, 발주기관과 협의하여 추진

- 계약업체는 사업 완료 후 사업 관련 자료를 보유하고 있지 않으며, 이를 위반시 향후 법적 책임이 있음을 포함한 대표자용 보안약서 및 참여자용 보안 약서*를 작성하여 제출하여야 한다. 또한 담당자는 보안조치 내용을 확인 후 보안조치 확인서를 작성하여야 한다.
- 자료는 필요한 인원에게만 전달하고, 자료 인계인수대장을 작성하여 관리한다.
※ 인계인수대장은 인계·인수자가 직접서명하고 무단복사 및 외부반출 금지
- 인터넷 자료공유사이트 및 개인 메일함 등에 자료 저장을 금지하고, 사업 종료 후 모든 자료를 회수 및 파기 확인 후 보안약서를 제출해야 한다.
- 사업 수행 중 용역사업 보안책임자는 참여인원을 대상으로 주기적인 보안점검을 실시하여 외부 유출여부 확인해야 한다.

2. 용역사업 참여인원에 대한 보안관리

- 용역사업 참여인원 중 보안책임자를 지정하여 우리대학의 승인을 받아야 한다.
- 용역사업 참여인원은 업체 임의로 교체할 수 없으며, 변동사항 발생 즉시 보고하여야 한다.
- 용역사업 참여인원은 ‘누출금지 대상정보’를 숙지한 후 보안서약서에 자필서명 후 동아대학교에 제출하여야 한다. ※[별표3] 참고
- 용역사업 시작 전 보안책임자는 참여인원에 대한 법적 또는 동아대학교 규정에 따른 비밀유지의무 준수 및 위반 시 처벌내용 등에 대한 보안교육을 실시하고, 발주부서의 확인을 받는다.
- 용역사업 참여인원이 업무를 수행할 장소는 외부인의 출입을 통제하여야 하며 부재 시에는 반드시 시건장치를 하여야 한다.
- 용역사업 수행 중 우리 대학 정보시스템에 위협을 가할 수 있는 행위는 절대 불가하며, 접근이 필요한 경우에는 동아대학교의 사전승인을 득한 후 실시하여야 한다.

3. 자료에 대한 보안관리

- 계약서 등에 명시한 누출금지 대상정보가 필요할 경우 자료관리 대장을 작성하여 인계자·인수자가 직접 서명한 후 수령하고 사업완료 시 관련자료 반납한다.
- 전산망 구성도·IP 현황 등 우리대학에서 제공하는 내부 자료에 대해서는 상호간의 책임자가 직접 서명한 후 인수·인계하여야 한다.
- 사업수행을 위해 제공된 내부 자료는 복사 및 외부반출을 금지한다.
- 업체가 우리대학의 사무실에서 용역사업을 수행할 경우 제공한 비공개 자료는 매일 퇴근 시 반납토록 하며 비밀문서를 제외한 일반문서는 사무실 시건장치가 된 보관함이 있을 경우 이에 보관할 수 있다.

- 제공된 내부 자료는 매일 퇴근 시 반납하여야 한다. 다만, 비밀문서를 제외한 일반문서는 제공된 사무실에 시건장치가 된 보관함이 있을 경우 이를 보관함에 보관할 수 있다.
- 사업발주부서의 담당자는 용역사업을 수행하는 사무실에 보관된 자료에 대해 수시로 확인할 수 있도록 하여야 한다
- 사업관련 자료는 인터넷 웹하드·P2P등 인터넷 자료공유사이트 및 개인메일함 저장을 금지하고 발주기관과 사업수행업체간 자료전송이 필요한 경우는 자료를 암호화하여 전자우편을 이용하여 송·수신하고 메일을 확인하는 즉시 삭제하여야 한다.
※ 다만, 대외비 이상의 비밀은 전자우편으로 송수신 금지
- 용역사업 수행으로 생산되는 산출물 및 기록을 포함하여 누출금지 대상정보의 사용허가를 정보보안담당관이 인가하지 않은 자에게 제공·대여·열람을 금지
- 사업수행을 위해 제공된 내부 자료는 복사 및 외부 반출을 금지
- 사업완료 후 생산된 최종 산출물은 인수·인계서를 통하여 발주기관에 반납하고, PC 완전삭제 등 보안조치를 통해 사업관련 산출물(중간산출물 포함)을 모두 삭제하여야 한다.

4. 사무실 및 장비에 대한 보안관리

- 사업을 수행하는 장소는 CCTV·시건장치 등 비인가자 출입통제대책이 마련된 사무실을 사용하여야 한다.
- 사업 보안책임자는 사업장에 대하여 정기 보안점검을 실시하여야 하고, 발주기관의 확인을 받아야 하며, 동아대학교에서 실시하는 보안점검에 대해 협조하여야 한다.
- 인가받지 않은 USB, 외장하드, CD-RW 등의 휴대용 저장매체의 사용은 금지한다. 다만, 상호협약하여 산출물작성 등에 필요한 경우에는 제한된 PC에서만 사용하도록 한다.
- 우리대학 내부에서 용역사업을 수행할 경우 우리대학에서 제공한 노트북 또는 PC를 사용하고, 불가피한 경우에만 정보보안담당관 허가 하에 노트북 사용하도록 한다.
- 사업 보안책임자는 참여직원이 노트북 등 관련 장비를 외부에 반출·입시마다 악성코드 감염여부 및 자료 무단반출 여부를 확인한다.
- 정보시스템(휴대용 저장매체 포함)을 외부에 반출·입하는 경우, 반입 시에는 악성코드 감염여부를, 반출 시에는 자료무단 반출여부를 확인하고 정보시스템 반·출입 대장에 기록하여야 한다.
※ 사업 종료 시 PC, 보조기억매체 등 저장장치는 완전삭제 후 반출하여야 한다.
- 사업 참여인원의 노트북 사용은 금지하며, 용역사업 종료 시까지는 반입된 PC의 반출을 금지한다. 다만, 사업 수행 상 외부 반출이 필요한 경우는 자료 유출에 대비한 보안대책을 우리대학에 제출하여 우리대학 보안관리 담당의 승인 후 최소한의 장비만 반출 할 수 있다.
 - 용역사업 참여인원이 퇴근 시에 자료를 외부로 반출 할 수 없으며 반드시 제공된 사무실내의 시건장치가 있는 보관함에 보관하여야 한다.

※ 불가피하게 노트북을 사용하여야하는 경우에는 고정 장치를 사용하여야 하며, 발주기관의 승인 하에 반·출입하여야 한다.

○ 용역사업 종료 시 계약자의 PC 및 보조기억장치는 완전 삭제 후 반출하여야 한다.

5. 내·외부망 접근에 대한 보안관리

○ 사업 수행 시 우리대학 내부망에 대한 접속은 반드시 우리대학의 승인을 득한 후 하여야하며, 개인 소유의 정보통신기기를 소속된 기관의 내부망 및 기관 인터넷망(제43조제1항제1호에 따른 무선랜 형태를 포함)에 연결하거나 반입할 경우 별도 승인 절차를 수행한다

○ 사업 참여인원이 발주기관의 정보시스템에 접근하는 경우아래의 절차를 준용한다.

- 수요기관 외부에서 사업장을 마련하여 수행하는 경우 수요기관에서 제공하는 VPN을 통해 전산망에 접근함
- 참여 인원은 1명당 1개의 계정(ID)를 사용하고 계정별로 접근권한을 차등 부여하며, 계정을 공유하지 않음
- 사용자계정은 하나의 그룹으로 등록하고 계정별로 접근권한을 차등 부여하되 기관 내부분서의 접근을 금지
- 계정별로 부여된 접근권한은 불필요 시 즉시 권한을 해지하거나 계정을 폐기
- 계정별 패스워드는 보안정책(숫자, 영문자, 특수문자 등을 혼합하여 9자리 이상)준수

○ 사업자가 사용하는 PC는 인터넷 연결을 금지함을 원칙으로 한다. 다만 사업수행 상 필요한 경우는 사업체의 보안책임관이 접속이 필요한 PC와 웹사이트·서버를 선정하여 직접 우리대학 보안담당자의 승인을 득한 후 사용하여야 한다.

※ P2P, 웹하드 등 인터넷 자료공유사이트로의 접속은 허용이 불가

6. 온라인 유지보수 시 보안준수사항

○ 원격작업은 금지하나 필요하다고 판단하는 경우, 용역업체에게 다음의 보안대책에 서면으로 동의 받고 소관 정보시스템에 대한 인터넷을 통한 온라인 유지보수를 허용한다.

- 지정된 장소에 설치된 지정된 단말기에서만 접속 및 해당 단말기에 대한 접근인원 통제
- 지정 단말기는 제3호에 따른 온라인 용역 통제시스템 접속 전용(專用)으로 운용하고 다른 목적의 인터넷 접속은 차단
- 발주기관 내 설치된 온라인 용역 통제시스템을 경유하여 유지보수 대상 정보시스템에 접속하는 등 소통구간 보호·통제
- 접속사실이 기록된 로그기록을 1년 이상 보관
- 유지보수 계약 시행일로부터 종료 후 30일이 경과하는 날까지의 기간 중에 발주기관 정기 또는 수시 점검(불시 점검을 포함한다) 수검

- 기타 국가정보원장이 배포한 「국가·공공기관 용역업체 보안관리 가이드라인」에서 제시된 온라인 유지보수에 관련된 보안대책의 준수

7. 원격지 개발 시 보안준수 사항

- 용역업체 작업장소에 대한 보안요구사항 등을 포함한 관리적·기술적 보안대책을 수립·시행한 후 보안사업담당자는 보안대책을 수립하고 보안담당관의 승인 후 사용
- 용역업체가 다음 각 호에 따른 보안대책에 서면으로 동의하는 경우에 한하여, 각급 기관의 장은 용역 업체에게 원격지에서 인터넷을 통해 발주기관 정보시스템에 온라인 접속한 상태의 개발 작업을 허용
 - 지정된 단말기에서만 접속 및 해당 단말기에 대한 접근인원 통제
 - 지정 단말기는 온라인 용역 통제시스템 접속 전용(專用)으로 운용하고 다른 목적의 인터넷 접속은 차단
 - 지정 단말기는 CMOS/로그온 비밀번호를 설정하고 정기적으로 변경
 - 지정 단말기에서 작업을 10분 이상 중단 시 비밀번호 등을 적용한 화면보호 조치
 - 지정 단말기의 운영체제, 응용프로그램에 대한 최신 보안 패치를 적용하며, 백신 소프트웨어 설치 및 최신 보안 패치 실시
 - 지정 단말기에서 출처, 유통경로 및 제작자가 불분명한 응용프로그램의 사용 금지
 - 지정 단말기에서 인터넷을 통해 자료(파일) 획득시 신뢰할 수 있는 인터넷사이트를 활용하고 자료(파일) 다운로드 시 최신 백신 소프트웨어로 검사 후 활용
 - 지정 단말기에서 인터넷 파일공유·메신저·대화방 프로그램 등 업무상 불필요한 프로그램의 설치 금지 및 공유 폴더 삭제
 - 지정 단말기에서 웹브라우저를 통해 서명되지 않은 액티브-X 등이 다운로드·실행되지 않도록 보안 설정
 - 개발자료 등 내부망과 기관 인터넷망이 분리된 기관의 인터넷 PC에서는 특별한 사유가 없는 한 문서프로그램을 읽기 전용(專用)으로 운용
 - 발주기관 내 설치된 온라인 용역 통제시스템을 경유하여 개발에 필요한 정보시스템에 접속하는 등 소통구간 보호·통제
 - 접속사실이 기록된 로그기록을 1년 이상 보관
 - 계약 시행일로부터 종료 후 30일이 경과하는 날까지의 기간 중에 발주기관, 발주기관의 상급기관 및 국가정보원장의 정기 또는 수시 보안점검(불시 점검을 포함한다) 수검
 - 기타 국가정보원장이 배포한 「국가·공공기관 용역업체 보안관리가이드라인」에서 제시된 온라인 개발에 관련된 보안대책의 준수 ※「교육부 정보보안 기본지침」에서 제시된 제28조에 따른 원격지 개발보안, 제28조의2에 따른 원격지에서의 온라인 개발, 제50조에 따른 지정 단말기를 통한 온라인 유지보수에 관련된 보안대책의 준수

8. 산출물에 대한 보안관리

- 사업 수행 시 생산되는 모든 산출물은 우리대학 파일서버 또는 지정 PC에 저장하여야 하며 계정관리 및 접근권한 부여하여 관리를 철저히 한다.
- 사업 수행 시 생산된 산출물 및 기록은 우리대학 사업담당자와 보안관리담당이 인가하지 않은 비인가자에게 제공 대여 열람을 금지한다.
- 사업 수행 시 소스코드 형상관리 프로그램 데이터베이스 개발서버 접근 등 중간·최종산출물에 영향을 준 모든 이벤트 대한 로그를 1년 이상 저장하고 우리대학에 제출한다.
- 사업 종료 후 대학으로부터 제공받는 장비 서류 및 중간·최종산출물 등 모든 자료를 대해 우리대학에 제출하여야 하며 기타 자료는 삭제 및 세단 후 폐기하고 테스트를 위한 도구(컴파일러 테스트케이스 등) 도 삭제한 후 우리 대학 담당의 점검을 받아야 한다.
- 최종산출물 및 사업관련 자료는 용역사업 수행업체의 보관을 금지함을 원칙으로 한다 다만 유지보수 등으로 필요한 경우에는 우리대학 보안관리 담당의 승인을 득한 후 사용할 수 있다.
- 정보시스템 구축 사업인 경우 사업자는 사업 완료 전에 정보보안 전문가 또는 전문 보안점검도구를 활용하여 보안 취약점을 점검하고 도출된 취약점에 대한 개선을 완료하여 그 결과를 제출하여야 한다.
 - 정보시스템 도입 운용하기 전 보안취약점 진단 및 조치
 - 소프트웨어 보안취약점 진단 및 조치
 - 신규개발의 경우 소스코드 전체
 - 유지보수의 경우 유지보수로 인해 변경된 소스코드 전체
 - 웹 어플리케이션에 대한 웹서비스인 경우 취약점 진단 및 조치
- 상기 내용 중 언급되지 않은 사항은 「보안업무규정」, 「교육부 정보보안기본지침」, 「국가정보보안 기본치침」 등 관계법령 및 규정 적용한다.

9. 사업 완료 시 보안준수 사항

- 사업 완료 후 생산되는 최종 산출물 중 대외보안이 요구되는 자료는 대외비 이상으로 작성·관리하고 불필요한 자료는 삭제 및 세단 후 폐기
- 용역업체에 제공한 자료, 장비와 중간·최종 산출물 등 용역과 관련된 제반자료는 전량 회수하고 업체에 복사본 등 별도 보관 금지
- 사업 완료 후 업체 소유 PC·서버의 하드디스크·휴대용 저장매체 등 전자기록 저장매체는 국가정보원장이 안전성을 검증한 삭제 S/W로 완전 삭제 후 반출
- 용역사업 관련자료 회수 및 삭제조치 후 업체에게 복사본 등 용역사업관련 자료를 보유하고 있지 않다는 대표 명의 확인서 제출